

UG (Sem-III) Examination-2023

(NEP 2020)

(Session : 2022-26)

MDC-3 : PHYSICS

Time : 3 hours

Full Marks : 75

Pass Marks : 30

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.

परीक्षार्थी यथासम्भव अपने शब्दों में ही उत्तर दें।

The figures in the margin indicate full marks.

उपांत के अंक पूर्णांक के द्योतक हैं।

Answer from both the Groups as directed.

निर्देशानुसार दोनों खण्डों से उत्तर दीजिए।

Group-A

खण्ड-अ

(Compulsory)

(अनिवार्य)

1. Answer the following very short answer type questions : $1 \times 5 = 5$

निम्नलिखित अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

- (a) Give one example of total internal reflection.

पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक उदाहरण दीजिए।

- (b) Define density of a material.

किसी पदार्थ के घनत्व को परिभाषित करें।

- (c) What is Ohm's law ?

ओम का नियम क्या है?

- (d) Give the statement of Zeroth law of thermodynamics.

ऊष्मागतिकी के जीरोथ नियम का कथन दीजिए।

- (e) What do you understand by conservation of energy?

ऊर्जा संरक्षण से आप क्या समझते हैं?

(Short Answer Type Questions)

(लघु उत्तरीय प्रश्न)

2. Explain the concept of specific heat capacity ?

5

विशिष्ट ताप क्षमता की अवधारणा को समझाइये।

3. What are the types of magnetism and what are their properties?

5

चुम्बकत्व कितने प्रकार के होते हैं और उनके गुण क्या हैं?

Group-B

खण्ड-ब

(Long answer type questions)

(दीर्घ उत्तरीय प्रश्न)

Answer any four questions of the following :

15×4=60

निम्नलिखित में से किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दें :

4. Define radioactivity and describe the different types of radioactive decay.

15

रेडियोधर्मिता को परिभाषित करें और विभिन्न प्रकार के रेडियोधर्मी क्षय का वर्णन करें।

5. How does the value of acceleration due to gravity change with altitude, depth, and latitude on Earth? 15

पृथ्वी पर ऊंचाई, गहराई और अक्षांश के साथ गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान कैसे बदलता है ?

6. (a) Why does the sky appear blue during the day and reddish during sunrise and sunset?

5

दिन के समय आकाश नीला तथा सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय लाल क्यों दिखाई देता है?

(b) What is the color sequence of Rainbow. 5

इंद्रधनुष का रंग क्रम क्या है?

(c) Discuss the fundamental properties of waves, such as amplitude, frequency, and wavelength. 5

तरंगों के मूलभूत गुणों, जैसे आयाम, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य पर चर्चा करें।

7. Explain various branches of physics, such as mechanics, thermodynamics, optics, electricity and magnetism, electronics, highlighting real-world applications of each branch. 15

भौतिकी की विभिन्न शाखाओं, जैसे यांत्रिकी, ऊष्मागतिकी, प्रकाशिकी, बिजली और चुंबकत्व, इलेक्ट्रॉनिक्स की व्याख्या करें एवं प्रत्येक शाखा के वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों पर प्रकाश डालें।

8. (a) Describe simple harmonic motion (SHM) and derive the equation of motion for an object undergoing SHM. 10

सरल आवर्त गति का वर्णन करें और सरल आवर्त गति करने वाली वस्तु के लिए गति का समीकरण प्राप्त करें।

- (b) What is total internal reflection, and under what conditions does it occur? 5

पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है और यह किन परिस्थितियों में घटित होता है?

9. (a) Discuss Coulomb's law between two point charges. 5

दो बिंदु आवेशों के बीच कूलम्ब के नियम पर चर्चा करें।

- (b) What are the factors affecting resistance in a conductor. 5

किसी चालक में प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं?

- (c) What are the basic constituents of an atomic nucleus? Describe their characteristics. 5

परमाणु नाभिक के मूल घटक क्या हैं? उनकी विशेषताओं का वर्णन करें।
